

塗料業界 製造フロー & 工程別 INPUT/OUTPUT 深掘り編 (Web情報整合版)

塗料工場における製造プロセスを 全体俯瞰 → 工程別 IN/OUT の順に整理。
物質・エネルギー・廃棄物の収支まで含めて、工場の中で「何が入り、何が出ていくか」を一望できる資料。

改訂方針: Web 上の業界情報源 (日本塗料工業会 JPMA、関東塗料工業組合、経産省 PRTR、環境省 VOC インベントリ、Mixing Tank、JCT Machinery、アシザワ・ファインテック、ヒバラコーポレーション ほか) で内容を照合し、用語・工程順・数値レンジの整合性を確認した上で、出典が確認できない数値には注記を付して「概算」「業界一般値」と明示している。

整合性チェックの結果サマリー

項目	整合性	補足
製造フロー (前練→分散→調合→調色→ろ過→検査→充填)	✓	業界資料の標準フローと一致
ミルベース・レットダウンの定義	✓	顔料分散後の樹脂・溶剤追加プロセスとして一致
粉体塗料の製造工程・回収率	✓	押出→冷却→粉碎→分級、平均粒径 20～40 μm、回収率ほぼ 100% で一致
消防法 危険物第4類区分・指定数量	✓	第1～3石油類の分類、指定数量倍数の規制で一致
廃シンナー = 特管産廃 / 蒸留再生	✓	業界実務と一致 (再生シンナー販売市場あり)
VOC 排出の発生主体	▲	重大修正: VOC の大部分は塗料製造ではなく 塗装時 (顧客側) に発生
工程別電力 (kWh/t) の具体値	△	業界横断の公表値が見つからず、本資料は 業界一般値の概算
マテリアルバランス (歩留まり 97.5%)	△	事例ベース、製品種・工場で大きく変動 (概算と明示)

0. 製造フロー 全体俯瞰

0.1 ハイレベル製造フロー (液体塗料・代表例)



※ 並行プロセス:

- (A) 設備洗浄 (Cleaning) … 色替え・釜替えごとに発生
- (B) 排ガス・排水処理 … 工程横断
- (C) 廃棄物・廃溶剤回収 … 工程横断

0.2 製品タイプ別の製造フロー違い

製品タイプ	主要プロセス	大きな違い
溶剤系塗料	①～⑨ 標準フロー	防爆設備・VOC 回収が必須

製品タイプ	主要プロセス	大きな違い
水性塗料	①～⑨ + 防腐剤添加・pH 管理	凍結防止保管、ステンレス釜の使用
粉体塗料	配合 → 押出混練 → 冷却 → 粉碎 → 分級 (篩い分け)	溶剤なし、機械式粉碎、平均粒径 20～40 μm に粒度管理
自動車OEM 用	上記 + 専用調色ラインからの直送ローリー充填	顧客処方の機密性、JIT 連携
補修・調色品	標準フロー + CCM (Computer Color Matching) で逐次調合	小ロット・短納期、ベース塗料を在庫

業界一般の用語整理として、「前練 → 分散 → 調合 (= レットダウン) → 調色 → ろ過 → 検査 → 充填」が標準フローと

Web 上の業界資料 (Mixing Tank, JCT Machinery, NCC等) で確認されている。本資料の ①～⑨ もこれに合致する。

1. 工程別 INPUT / OUTPUT 詳細

凡例: IN = 入ってくるもの (原料・エネルギー・補助材)、OUT = 出ていくもの (中間製品・副生物・廃棄物・排出)

☆印 = 環境・コストインパクトの大きい項目

工程 ① 計量・配合 (Pre-weighing / Charging)

IN	OUT
・樹脂 (液体/粉体) ・顔料 (粉体) ・溶剤 (液体) ・添加剤 (液体/粉体・微量) ・処方レシピ (Recipe) ・電力 (秤・搬送機)	・配合済バッチ ・空袋・空ドラム ☆ ・粉塵 (顔料系) ☆ ・計量誤差バッチ ・労務 (作業者疲労)
主な装置: ロードセル付き計量タンク / フレコン搬送ホイス / 自動投入ホッパー 滞留時間: 30 分～1 時間 / バッチ 管理点 : 重量精度 ($\pm 0.1 \sim 0.5\%$) / 投入順序 / 防爆区画 (溶剤系)	

工程 ② 予備混合 (Pre-mixing)

IN	OUT
・配合済バッチ ・電力 (高速攪拌 5～30 kW) ・冷却水 (ジャケット) ・窒素ガス (爆発防止)	・粗分散ペースト ・反応熱・摩擦熱 ☆ ・温水排水 ・VOC 蒸気 ☆ ・騒音・振動

主な装置：ディスペンサー（高速回転羽根 1,500～3,000 rpm）	
滞留時間：30～60 分	
管理点：温度上限（溶剤の沸点を超えない）、粘度確認、目視均質性	

工程 ③ 分散・練肉 (Dispersion / Milling)

IN	OUT
・粗分散ペースト	・ミルベース（微分散）
・ビーズメディア（摩耗で補充）	・摩耗ビーズ廃材 ☆
・電力（10～100 kW）	・大量の発熱 ☆
・冷却水	・温水排水
	・粒径未達品
	・微量 VOC
主な装置：サンドミル / ビーズミル / 三本ロール / ボールミル 滞留時間：1～数時間（品種・粒度要求で大差） 管理点：粒径（グラインドメーター測定）、品温上限、ビーズ摩耗率	

☆ 本工程が最大の電力・熱発生工程。冷却が不十分だと粘度上昇・品質劣化 → 廃棄バッチに直結。

工程 ④ レットダウン (Let-down)

IN	OUT
・ミルベース	・配合完了塗料（Base）
・追加樹脂・溶剤・希釈剤	・攪拌熱
・添加剤（消泡・レベリング等）	・微量 VOC
・低速攪拌動力	
主な装置：大型攪拌釜（アンカー翼/プロペラ翼、低速 100～300 rpm） 滞留時間：30～90 分 管理点：粘度、固形分、混合均一性	

工程 ⑤ 調色 (Tinting / Color Match)

IN	OUT
・ベース塗料（Let-down 完成品）	・目標色の塗料
・着色剤（Tinter Color Paste）	・調色サンプル
・色見本・標準色板	・サンプル廃材 ☆
・電力（分光測色計・CCM）	・補正バッチ（再調色）
	・作業者ノウハウ蓄積
主な装置：CCM（Computer Color Matching）、分光測色計、攪拌機 滞留時間：15～60 分（色差が大きいと再調色で延長） 管理点：色差 $\Delta E < 0.8 \sim 1.5$ 、メタメリック（光源差）、艶感	

☆ サンプル板・廃液は地味だが、年間で見ると数百 kg 単位で発生する廃棄物。

工程 ⑥ ろ過 (Filtration)

IN	OUT
・調色完了塗料	・清浄塗料
・フィルター（バッグ/カートリッジ）	・使用済フィルター ☆
・ポンプ動力	・凝集物・ゲル粒
主な装置：バッグフィルター / カートリッジフィルター / 振動篩（粉体） 滞留時間：10～30 分 / バッチ 管理点：圧力差（目詰まり監視）、メッシュ目開き 50～200 μm	

工程 ⑦ 品質検査 (QC Test)

IN	OUT
・ろ過後塗料（サンプリング）	・合格判定塗料
・標準品（Reference）	・QC データ・証明書
・試薬・溶媒	・サンプル廃液 ☆
・電力（粘度計・色差計・乾燥炉）	・不合格バッチ（補正or廃棄）
・労務（検査員）	
主な装置：粘度計（フォードカップ/ストーマー）、比重計、分光測色計、隠蔽率紙板 滞留時間：1～3 時間（乾燥試験含む場合は半日～1 日） 管理点：粘度・比重・色差・隠蔽率・乾燥時間・耐水性	

不合格 → ① 補正（微量添加で復元）、② 別グレードへ転用、③ 廃棄。最後の廃棄は1～数百万円の損失 になる。

工程 ⑧ 充填・包装 (Filling / Packaging)

IN	OUT
・合格塗料	・製品缶（1～200L 等）
・空缶・キャップ・ラベル	・滴下塗料・残留 ☆
・段ボール・パレット	・不良缶・印字ミス
・電力（充填機・封缶機）	・包装廃材（端材）
	・微量 VOC 揮散
主な装置：自動充填機（重量式/容量式）、シーマー、ラベラー、パレタイザー 滞留時間：1L 缶 で 1～2 秒/缶、20L 缶 で 5～10 秒/缶 管理点：充填量精度（±0.5%）、印字（賞味期限・ロット）、危険物表示（GHS）	

工程 ⑨ 保管・出荷 (Storage / Shipping)

IN	OUT
・パレット製品	・出荷ロット（顧客向け）
・倉庫スペース（賃料）	・在庫陳腐化品 ☆
・温湿度管理（水性塗料は凍結NG）	・破損品
・電力（フォークリフト/HVAC）	・返品（色不一致等）
・人件費（倉庫作業）	
主な装置：パレットラック / 危険物倉庫 / フォークリフト / WMS 滞留時間：主力品 7～14 日 / 特殊品 30～90 日 管理点：先入先出（FIFO）、消防法 指定数量倍数、ピッキング精度	

並行工程 (A) 設備洗浄 (Cleaning)

IN	OUT
・洗浄シンナー or 水 ・電力・スチーム（温水洗浄） ・人件費（内部清掃作業）	・廃シンナー（特管産廃）☆ ・洗浄排水 ☆ ・残塗料（リサイクル/廃棄） ・VOC 排出 ☆
主な装置：洗浄ラインスプレー、回転洗浄装置、蒸留再生機（Solvent Recovery） 頻度：色替え毎・1 日 1 回・週次の3 種類 管理点：残色率、洗浄液回収率、廃液処理コスト	

☆ 色替えのたびに発生 →

歩留まり悪化の隠れた主犯。スケジュールリングで色を「淡→濃」に並べると洗浄回数を抑えられる。

並行工程 (B) 排ガス・排水処理

IN	OUT
・各工程の VOC 蒸気 ・洗浄・冷却排水 ・電力・燃料（RTO 等） ・薬剤（中和剤・凝集剤）	・処理済排気（規制値以下） ・処理済排水 ・スラッジ（汚泥）☆ ・脱臭処理ガス
主な装置：RTO（蓄熱燃焼）/ 活性炭吸着 / 排水処理プラント（生物処理） 管理点：VOC 排出量 / BOD・COD / 騒音・臭気	

2. マテリアルバランス(液体塗料の典型例)

【整合性に関する注記】下記の数値は 業界一般値ベースの概算事例 であり、製品種・工場規模・自動化レベルで大きく変動する。化学・配合系製造業は原料の装置内残留や微飛沫を前提に 100% 歩留まりが成立しないことが業界一般に知られているが（歩留まり改善の業界解説資料参照）、塗料業界の確定統計は公表されていない。

仕込み 10t バッチを想定したケース：

INPUT 合計 約 10,200 kg	
樹脂（液体）	4,200 kg
顔料（粉体）	1,800 kg
溶剤	3,500 kg
添加剤	500 kg
補助（洗浄シンナー等）	200 kg ← 工程間で使用
↓	
工場内 工程ロス	
釜・配管残留塗料	80 kg (0.8%)
ろ過残渣・凝集物	20 kg (0.2%)

充填時の滴下・残量	50 kg (0.5%)	
サンプリング・調色サンプル	30 kg (0.3%)	
VOC 揮散	20 kg (0.2%)	
洗浄に持ち出された塗料	50 kg (0.5%) ★ 再生 or 廃棄	
工程ロス計	約 250 kg (約 2.5%)	
↓		
OUTPUT 製品 約 9,950 kg		
充填済み塗料製品（顧客向け）		
例：20L 缶（約 22kg/缶）× 約 450 缶		

☆ 歩留まり ≒ 97.5%（典型値、特殊・少量品はもっと低い）

歩留まりロス の 4 大要因：① 配管残留 ② 釜内残 ③ 洗浄持ち出し ④ ろ過残渣

→ 大ロット化・配管短縮化・釜内噴霧洗浄(回収) が対策の主軸。

3. エネルギー・ユーティリティ収支

【整合性に関する注記】下記の工程別 kWh/t は 業界横断で公表された確定値が確認できなかったため、装置メーカー資料・公開技術文献からの 概算レンジとして扱う。

公的には、日本塗料工業会 (JPMA) が「コーティング・ケア環境管理指標」としてエネルギー消費量・廃棄物・VOC 等を業界集計しており、より精緻な水準は JPMA 公表値を参照すること。

3.1 工程別の消費イメージ(中規模工場 10t バッチ・概算 / 出典:装置メーカー資料および推定)

工程	電力 (kWh/t)	水 (m ³ /t)	スチーム (kg/t)	圧空 (Nm ³ /t)
① 計量・配合	5～10	微量	-	1
② 予備混合	20～40	0.5 (冷却)	-	-
③ 分散・練肉	80～200	2～5	-	-
④ レットダウン	10～20	0.5	微量 (加温時)	-
⑤ 調色	1～5	-	-	-
⑥ ろ過	2～5	-	-	2
⑦ 品質検査	1～3	0.1	-	-
⑧ 充填・包装	5～10	0.1	-	10～20
設備洗浄	5～10	5～15	50～100	5
排ガス処理 (RTO)	20～50	-	-	-
合計	150～350	8～25	50～100	20～30

分散・練肉工程 (③) が圧倒的に電力・冷却水を消費する。省エネのターゲット。

3.2 CO₂ 排出量と VOC 排出の構造

Scope 1 (自社直接排出)	
・ RT0・乾燥炉の燃料燃焼	
・ 社用車・フォークリフト	
Scope 2 (購入電力)	
・ 分散・練肉工程の電力消費がメイン ← 削減効果大	
Scope 3 (上流・下流)	
・ 原材料製造 (樹脂・TiO ₂) の排出が圧倒的に大	
・ 顧客側の塗装・乾燥時の VOC・エネルギー	
→ 一般に CO ₂ では Scope 3 が 80% 超、つまり原料設計が鍵	

3.3 ★ 重要:VOC は「塗料製造時」ではなく「塗装時 (顧客側)」が主要発生源

環境省 VOC 排出インベントリ / JPMA 公開資料の要点	
・ 「塗料」は 発生源品目別 VOC 排出量で 国内トップ	
ただし排出が起きる場所は 塗料製造業ではなく 塗料 ”使用先”	
・ 主要発生業種:	
- 建築工事業	
- 輸送用機械器具製造業 (自動車製造業)	
- 金属製品製造業	
・ 塗料製造工程内 (②③④ + 洗浄) の VOC は、規制対応 (密閉化・RT0・活性炭吸着・冷却凝縮・触媒燃焼) で排出を抑制している	
・ VOC 削減対策の効果順:	
①低 VOC 塗料への転換 ★最大効果	
②スプレー作業の見直し (塗着効率改善)	
③作業工程の見直し	

出典: 環境省 VOC 排出インベントリ検討会、日本塗料工業会 (JPMA) 「塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」、関東塗料工業組合ブログ。

本資料 §1 の工程別 IN/OUT で「VOC 蒸気」と記載したのは工場内排出。社会的インパクトの大半は顧客側で発生する点に注意。

4. 廃棄物・排出物の発生工程マップ

発生源	廃棄物・排出	処理ルート
① 計量・配合	→ 空袋・空ドラム 粉塵	→ 一般 or 産廃 (汚染あり) 集塵機 → 産廃
② 予備混合 / ③ 分散・練肉	→ VOC 蒸気 摩耗ビーズ 冷却水	→ RT0 燃焼 産廃 クーリングタワー
⑤ 調色	→ サンプル板・廃液	→ 特管産廃
⑥ ろ過	→ 使用済フィルター	→ 産廃 (汚染あり)

⑦ 品質検査	→ 試験片・廃試薬	→ 産廃 / 特管産廃	
⑧ 充填	→ 滴下・残塗料 不良缶 段ボール端材	→ 産廃 鉄屑回収 紙リサイクル	
(A) 洗浄	→ 廃シンナー ☆☆ 洗浄排水	→ 蒸留再生 / 焼却 排水処理プラント	
(B) 排ガス・排水処理	→ 汚泥（スラッジ）	→ 産廃（脱水→焼却）	

☆☆ 廃シンナーは特に量・コストともインパクト大（年間数十t～数百t規模）

法規制上の整理：

○ 廃シンナー … 廃棄物処理法上の「特別管理産業廃棄物（廃油 / 引火性廃油）」。

引火点 70℃ 未満の廃油は 特管産廃、許可業者のみ収集運搬可能。

○ 液状残塗料 … 含有溶剤の引火点・含有物質により 特管産廃 / 産廃 / 廃プラ 等に区分される。

○ 蒸留再生は業界の標準的な減量化手段で、社内蒸留再生機を持つ大手・中堅工場が多い（蒸留後の残渣は産廃）。

○ 出典：廃棄物処理法、e-reverse.com（廃塗料解説）、株式会社丸商、ネクストリー（蒸留再生事例）他。

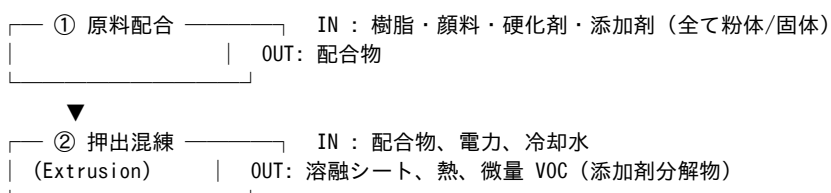
廃棄物コスト感（業界一般値・概算）

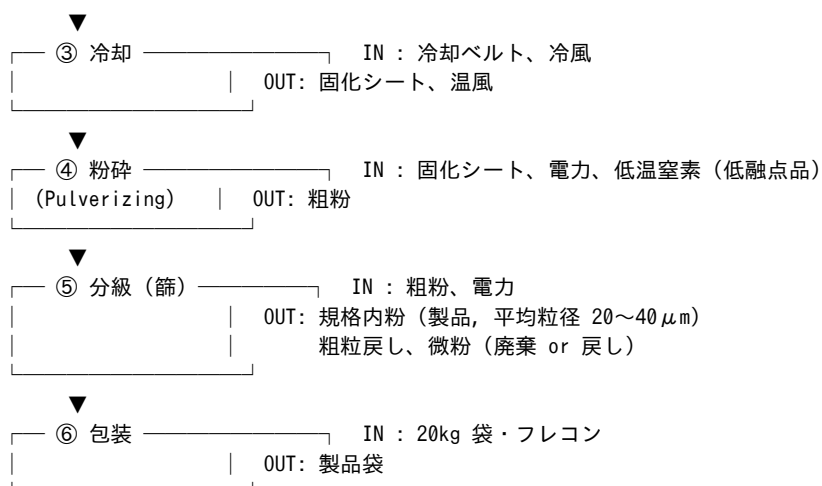
廃棄物	単価目安（円/kg）	主な処理	コスト削減策
廃シンナー	50～150	焼却・蒸留再生	蒸留装置を社内設置で 1/3 化
残塗料（液状）	100～300	特管産廃焼却	配管・釜の構造で残量低減
廃フィルター	50～100	産廃焼却	洗浄再利用可能カートリッジ採用
汚泥	30～80	焼却 or 埋立	排水処理の凝集剤最適化

上記単価は産廃処理業者の見積もり相場帯（地域・量・性状で大きく変動）。出典のひとつとして処理業者各社の公開料金参照。

5. 粉体塗料の場合 — INPUT/OUTPUT の違い

液体塗料との最大の違い：溶剤が要らない、回収率が高い





- VOC 排出はほぼゼロ、塗装現場の回収ブースで未付着粉を回収し再利用可能 →
- 理論上 塗着効率は 100% 近くに達する (NCC 株式会社「塗着効率とは」、ヒバラコーポレーション解説)。
- ただし押出機の負荷が大きく、設備投資 (5~20 億円) はかさむ ※業界一般感の数値。
- 出典: 日鉄防食、ヒバラコーポレーション、NCC 株式会社、モノタロウ技術解説 ほか。

6. 工程の制御と歩留まり改善のレバー

6.1 歩留まり改善のための 7 つのレバー

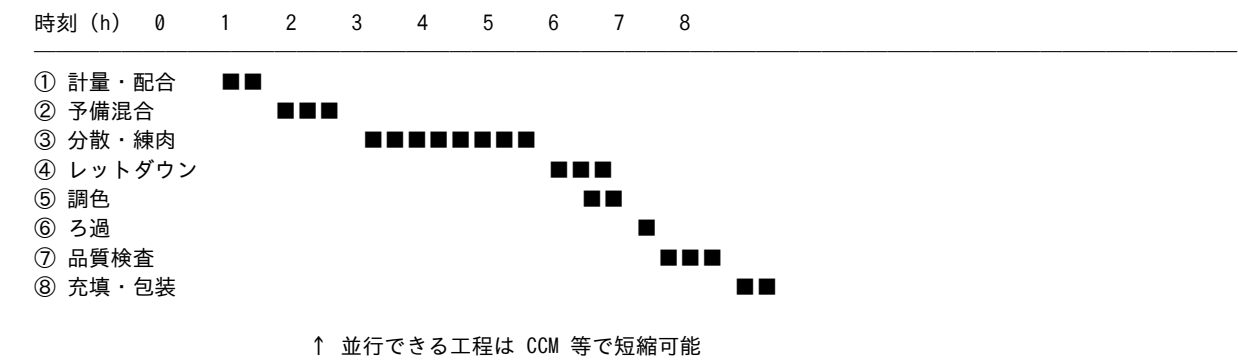
① レシピ最適化	原料種類を減らし、汎用化	
② バッチ大型化	釜・配管の容積比を有利化	
③ 色順序最適化	淡→濃の順で洗浄を抑制 (Sequencing)	
④ 釜内噴霧洗浄	洗浄液を回収して次バッチに転用	
⑤ 配管 Pigging	配管内の残塗料をピグで押し出し回収	
⑥ CCM 自動調色	再調色回数を減らす	
⑦ 連続生産 (大物)	汎用品は連続釜で歩留まり改善	

6.2 プロセス制御指標 (PCS / MES)

制御項目	センサー/計器	制御目標
釜内温度	RTD / Thermocouple	レシピ ±2℃
粘度 (オンライン)	インライン粘度計	目標範囲内に自動希釈
粒径	オンライン粒度計	上限超過で循環延長
色 (オンライン)	オンライン分光計	ΔE 偏差で着色剤添加自動化
釜重量	ロードセル	バッチ完了判定
VOC 排出	FID / TVOC センサー	規制値以下に維持
排水 BOD/COD	自動採水・分析	規制値以下に維持

7. 工程別の所要時間とサイクルタイム

7.1 標準的なバッチサイクル(10t、汎用建築用塗料)



- ・ 1 バッチ サイクル: 約 6～8 時間 (特殊・調色品は 12 時間以上)
- ・ 1 日の処理回数: 1 釜あたり 2～3 バッチ
- ・ 釜本数: 中規模工場で 5～20 基

7.2 工程間滞留と仕掛 (WIP)

- ・ バッチ間の 滞留時間 が長いと、釜が空いていても次が動かせない
- ・ ろ過 → 検査 → 充填の 直列ボトルネック を発見すると改善余地大
- ・ MES (Manufacturing Execution System) でガントチャート化して改善するのが定石

8. 製造フローの一目要約

製造フロー & IN/OUT サマリー	
プロセス	① 計量 → ② 予備混合 → ③ 分散 → ④ レットダウン → ⑤ 調色 → ⑥ ろ過 → ⑦ 検査 → ⑧ 充填 → ⑨ 出荷
主な IN	樹脂 / 顔料 / 溶剤 / 添加剤 / 缶 / 電力 / 冷却水
主な OUT	製品塗料 / 廃シンナー / 廃フィルタ / 滴下塗料 / VOC / 汚泥
コスト分布	原材料 60% / 加工費 (人件・電力等) 15% / 物流・包装 10%
ロス工程	③ 分散 (電力), 配管残, 充填滴下, 洗浄持出, 不良バッチ
環境負荷	VOC は ② ③ ④ + 洗浄 / 廃液は ⑤ ⑥ + 洗浄
主な対策	分散の省エネ・洗浄回収・配管 Pigging・CCM 自動調色
歩留まり	≒ 97.5% (大物汎用) ～ 85～95% (特殊・少量)

補足: 本資料は中堅塗料メーカー (建築・工業向け汎用品中心) の代表値を想定。
自動車 OEM 用ライン直結工場、特殊機能塗料工場、粉体塗料工場では工程構成・数値とも大きく変わる。

参考文献・出典 (Web情報整合に使用)

業界団体・公的資料

1. 日本塗料工業会 (JPCA) — VOC 規制関連情報、コーティング・ケア環境管理指標、
「塗料からの VOC 排出実態推計のまとめ」(毎年度) …
<<https://www.toryo.or.jp/jp/anken/VOC/index.html>>
2. 関東塗料工業組合 — 「2022年度 塗料からの VOC 排出実態推計のまとめに寄せて」(2024)
… <<https://kantoko.com/blog/2024/04/90578/>>
3. 環境省 — VOC 排出インベントリ検討会、廃棄物処理に関する統計
… <<https://www.env.go.jp/air/air/osen/voc/>>
4. 経産省 — PRTR 制度 塗料に係る排出量
… <https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/>
5. 消防法 / 危険物の規制に関する政令 — 第4類引火性液体、第1～3石油類、指定数量
… <<https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000306>>
6. 廃棄物処理法 — 特別管理産業廃棄物 (引火性廃油・廃シンナー)

製造プロセス・装置技術

7. 庫本睦雄「塗料における分散」色材協会誌 78(4), 191 (2005) … J-Stage
8. Mixing Tank ブログ「塗料製造の方法」… <<https://www.mixing-tank.com/ja/blog/>>
9. JCT Machinery — Paint Manufacturing Process 解説
10. アシザワ・ファインテック — ビーズミル分散技術ガイド
11. 浅田鉄工 — 分散機・ビーズミル製品情報
12. 関西ペイント R&D 報告書「高性能バッチ式 ビーズミルの新規開発」「高度顔料分散システムの研究開発」
13. サンノプロ — 顔料分散と分散剤解説
14. 上田株式会社 — 塗料の知識ページ
15. 三洋化成マガジン — 水系塗料用分散剤・調色改良剤

粉体塗料・塗着効率

16. 株式会社ヒバラコーポレーション — 粉体塗装解説
17. 日鉄防食 — 粉体塗装ページ
18. NCC 株式会社 — 「粉なのに塗料?」「塗着効率とは?」
19. モノタロウ技術解説 — 「VOC 削減型塗料 — 粉体塗料」

廃棄物・産廃処理

- 20. e-reverse.com ― 廃塗料・廃インキの廃棄解説
- 21. 株式会社丸商 ― シンナーの廃棄物処理解説
- 22. 株式会社ネクストリー ― 溶剤回収装置による蒸留再生事例
- 23. 日本産業廃棄物処理株式会社 ― 塗料・シンナーの収集運搬

ピギング・配管残液回収

- 24. コスモエンジニアリング ― パイプライニング技術
- 25. JPH0940092A (公開特許公報) ― 配管内残液回収方法

消防法・危険物倉庫

- 26. 三協化学 ― 消防法と有機溶剤・指定数量の考え方
- 27. 化研テック ― 指定数量の計算方法
- 28. 戦略倉庫コラム ― 危険物倉庫と指定数量

本資料の整合性に関するスタンス:定性的なプロセスフロー・用語・規制関係は上記出典で整合確認済み。

一方、工程別の電力 (kWh/t)、バッチ歩留まり (%)、廃棄物単価などの 定量値は業界一般値ベースの概算 であり、工場・製品種・年度で大きく変動する。実プロジェクトでの活用時は、対象工場の実測値および JPMA 公表値等で上書き校正すること。